

Inteligência Ambiente e Assistentes Virtuais

Suporte durante Emergências Médicas ChatBot de Suporte a Acidentes Automóveis

Ambientes Inteligentes
Mestrado em Informática Médica

Braga, maio 2024

Docentes:

Paulo Novais;

Dalila Durães.

Aluna:

Mariana Almeida, pg54062.

Índice

Introdução	3
Framework Rasa.....	4
Hugging Face	5
Inteligência Artificial: Segurança e Ética.....	6
Área e Contexto da Aplicação.....	7
Solução Proposta.....	7
Ficheiro nlu.yml.....	9
Ficheiro domain.yml	11
Ficheiro stories.yml	14
Ficheiro rules.yml.....	15
Ficheiro actions.py	16
Integração do Transformer Hugging Face.....	18
Avaliação da Experiência de Utilizadores.....	19
Resultados obtidos e Análise Crítica.....	21
Conclusão e Trabalho Futuro	21
Bibliografia	22

Introdução

No âmbito da Unidade Curricular de Sistemas Inteligentes, foi proposta a concepção e o desenvolvimento de uma Assistente Virtual capaz de gerar informação útil num contexto relacionado à área médica utilizando as plataformas RASA e Hugging Face.

A crescente interação entre a Inteligência Artificial e a Saúde tem gerado avanços significativos no campo da assistência médica, especialmente no que diz respeito ao suporte durante emergências médicas, fornecendo orientações rápidas e precisas em momentos críticos, onde cada segundo é essencial. Com efeito, o *chatbot* desenvolvido concentrar-se-á na exploração das referidas plataformas tendo como tema central o Suporte durante Emergências Médicas, mais concretamente um *chatbot* dedicado a Suporte a Acidentes Automóveis.

Ao longo deste relatório, será explorado o potencial e as limitações da ferramenta RASA, bem como a aplicabilidade do Hugging Face. É ainda de salientar que numa secção do relatório desenvolvido, serão abordados tópicos que dizem respeito à ética, privacidade, proteção de dados, bem como o enquadramento legal que governa o uso da Inteligência Artificial (IA).

Além disso, serão descritas e justificadas as soluções propostas para fornecer suporte durante determinadas emergências, com ênfase na eficácia e na relevância para os utilizadores e na possibilidade de encaminhar pacientes para atendimento médico de emergência, quando necessário.

Por fim, este relatório oferecerá uma análise crítica dos resultados obtidos, acompanhada de sugestões e recomendações para melhorias futuras. Por meio desta reflexão, procura-se não apenas avaliar o trabalho realizado, mas também identificar oportunidades para avançar e aprimorar as soluções de suporte a acidentes automóveis.

Framework Rasa

O Rasa é uma *framework* utilizada para a construção de *chatbots* de IA personalizados utilizando a linguagem Python e Natural Language Understanding (NLU) ^[1]. Construído com base no conceito de "IA conversacional", isto é, a ideia de que os *chatbots* devem ser capazes de manter conversas naturais, semelhantes às humanas, estes permitem treinar modelos e adicionar ações personalizadas^[2]. Posteriormente, estes *chatbots* podem ser integrados em várias plataformas como Facebook Messenger, Microsoft Bot e Slack, entre outros.

A *framework* Rasa apresenta dois componentes principais: Rasa NLU e Rasa Core ^[3].

No que toca ao Rasa NLU, este é uma ferramenta de processamento de linguagem natural de código aberto para classificação de *intents*, extração de entidades e compreensão do que o utilizador está a dizer.

Por outro lado, o Rasa Core é um componente de gestão de diálogo baseada em Machine Learning, que recebe a entrada estruturada do NLU e prevê a próxima melhor ação usando um modelo probabilístico.

Em suma, a função do Rasa NLU é interpretar a entrada fornecida pelo utilizador na forma de dados estruturados, enquanto o Rasa Core decide o próximo conjunto de ações realizadas pelo *chatbot*. Estes dois componentes são independentes um do outro e podem ser usados separadamente.

Na Figura 1, está representado o fluxo de um pedido de mensagem no RASA.

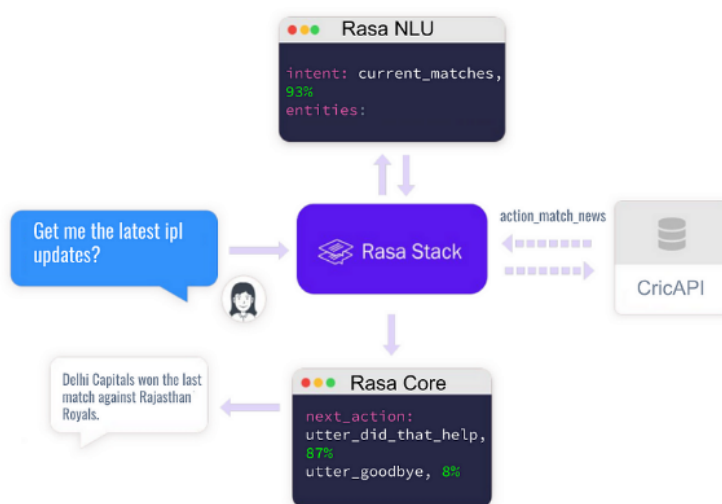


Figura 1- Fluxo de pedido de mensagem no RASA ^[4].

Hugging Face

O Hugging Face é uma plataforma para desenvolvimento e implementação de modelos de inteligência artificial, especializada em processamento de linguagem natural (NLP). Esta plataforma desenvolve bibliotecas de código aberto *Transformers*, que oferece uma vasta coleção de modelos pré-treinados para tarefas como tradução automática, sumarização de texto, geração de texto, etc. Além disso, o Hugging Face oferece uma API para facilitar o acesso e a integração desses modelos em aplicações e serviços em NLP.

De uma forma geral, estes modelos suportam tarefas em diferentes modalidades^[5], entre as quais:

- **Processamento de Linguagem Natural:** classificação de texto, reconhecimento de entidades nomeadas, resposta a perguntas, modelação de linguagem, sumarização, tradução, escolha múltipla e geração de texto.
- **Visão Computacional:** classificação de imagens, detecção de objetos e segmentação.
- **Áudio:** reconhecimento automático de fala e classificação de áudio.
- **Multimodal:** resposta a perguntas de tabelas, reconhecimento ótico de caracteres, extração de informações de documentos digitalizados, classificação de vídeo e resposta a perguntas visuais.

Na área selecionada para o desenvolvimento da assistente virtual, será utilizado um *transformer* com o objetivo de simular uma conversa para o 112 que converterá os dados provenientes de um questionário preenchido com os dados de uma vítima que precisa de assistência em formato de áudio.

Inteligência Artificial: Segurança e Ética

Atualmente, a inteligência artificial representa uma das maiores revoluções na história, transformando fundamentalmente a maneira como as pessoas se relacionam, trabalham e até mesmo pensam. Embora traga inúmeras vantagens para o desenvolvimento económico, a inovação em áreas como ciência e saúde, e como um recurso para valorizar o trabalho humano, a IA também suscita grande desconfiança desde o início. Ao integrar o Rasa em diversas aplicações, surgem preocupações pertinentes que exigem atenção cuidadosa e ação proativa para garantir o uso responsável da IA.

Desta forma, a implementação do Rasa levanta questões sobre a privacidade e segurança dos dados dos utilizadores. Como o Rasa lida com informações sensíveis fornecidas pelos mesmos, tais como respostas a questionários ou algumas interações, é fundamental garantir que esses dados sejam protegidos contra acesso não autorizado ou uso indevido ^[6].

Por outro lado, a transparência no funcionamento dos *chatbots* é fundamental para ganhar a confiança dos utilizadores. É importante que os utilizadores estejam cientes quando estão a interagir com um *chatbot* e quais são suas capacidades e limitações.

Adicionalmente, A IA implementada pelo Rasa pode ser suscetível a comportamentos com tendenciosidade, o que pode resultar em resultados injustos ou discriminatórios. Portanto, é essencial garantir que os *chatbots* sejam projetados e treinados de maneira a mitigar este tipo de comportamento, garantindo interações justas e equitativas para todos os utilizadores.

Considerando ainda as preocupações éticas e de segurança associadas à IA, é importante que o desenvolvimento e uso do Rasa estejam em conformidade com o Regulamento Europeu para a Inteligência Artificial e outras diretrizes éticas e legais aplicáveis.

Área e Contexto da Aplicação

Em Portugal, o número telefónico de emergência 112 recebeu em 2023 cerca 6,95 milhões de chamadas, incluindo 1,26 milhões falsas ^[7]. Este volume considerável de chamadas falsas representa um desafio significativo para os serviços de emergência, pois pode congestionar a linha, impedindo que pessoas realmente doentes ou em situações de emergência não sejam atendidas prontamente.

Ainda em 2023, as estatísticas indicaram que a maioria (cerca de 86%) das chamadas registadas como emergências visavam pedir auxílio em casos de doença ou trauma com risco de vida ou necessidade imediata de assistência médica, seguindo-se os alertas para crimes, acidentes nas estradas e incêndios ^[7].

Face à situação descrita, foi proposta uma solução que seria uma forte contribuição à prestação de auxílio em situações de emergência. Esta proposta reside no desenvolvimento de um *chatbot* de suporte a acidentes automóveis com prestação de primeiros socorros. A ideia consiste em fornecer uma ferramenta que possa auxiliar rapidamente os envolvidos num acidente automóvel, proporcionando orientações claras sobre como agir em situações de emergência e fornecendo informações essenciais sobre primeiros socorros.

Desta forma, espera-se contribuir para a melhoria da assistência em casos de acidentes automóveis em Portugal, ajudando a reduzir o tempo de resposta e aumentando a eficiência dos serviços de emergência.

Solução Proposta

Como mencionado anteriormente, a solução proposta baseou-se na conceção e implementação de um *chatbot* de suporte a acidentes automóveis. Visando uma interação mais próxima e confiável com os utilizadores, foi dado o nome de Mia à assistente virtual. Desta forma, a atribuição de um nome humano, embora “leve”, procura transmitir uma sensação de proximidade e empatia, reforçando o compromisso de oferecer um suporte eficaz e acolhedor em situações de necessidade.

Após o estabelecimento do tema, elaborou-se o esquema da Figura 2 que representa as principais interações entre o utilizador e o *chatbot*. Porém, de forma a incluir a possibilidade de uma resposta rápida e eficaz sem necessidade de seguir o esquema abaixo, foram definidas “rotas” adicionais, que não estão apresentadas na Figura.

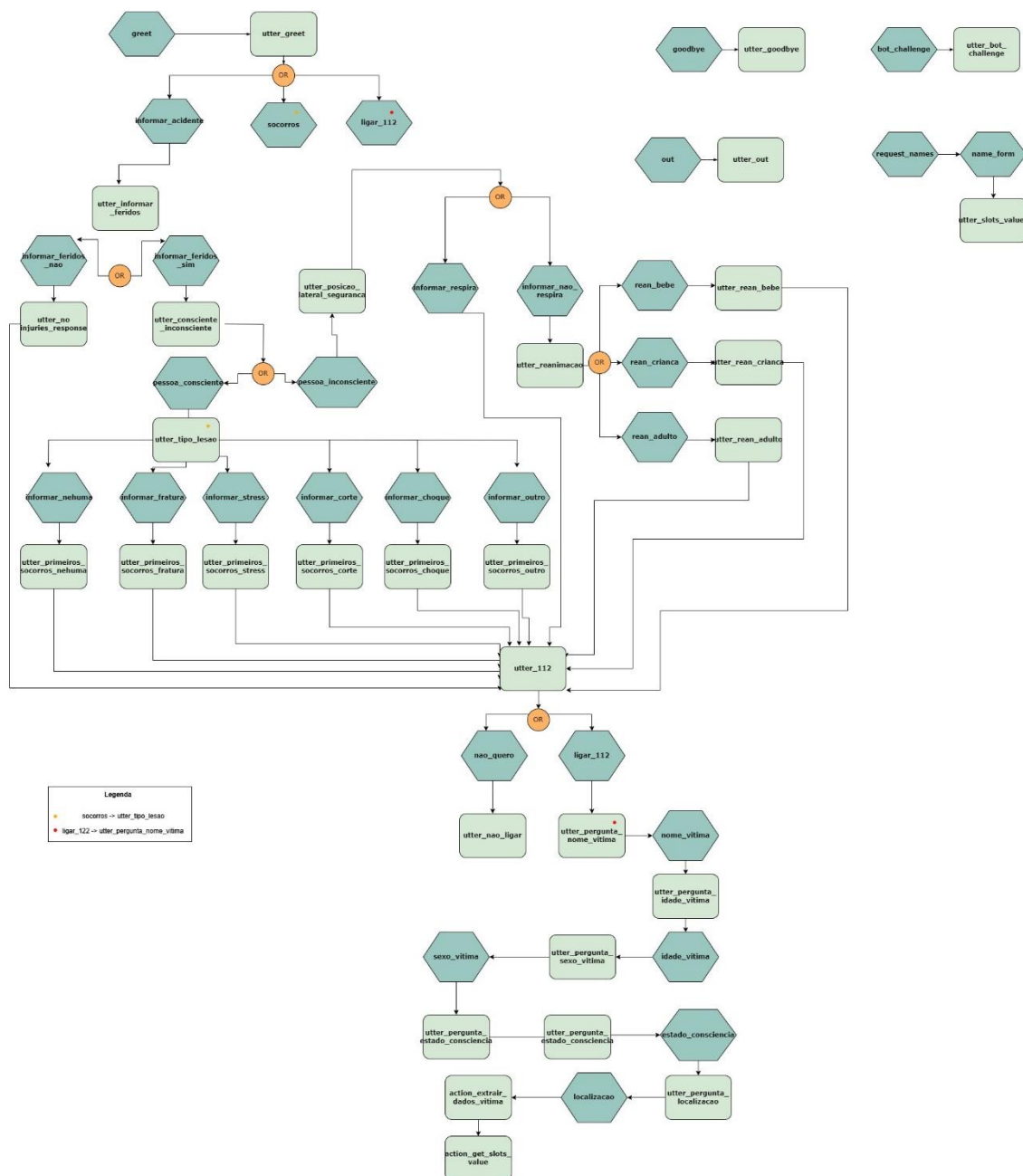


Figura 2- Esquemas com possíveis interações utilizador- *chatbot*.

Através do esquema representado, os hexágonos a verde-escuro representam as intenções (*intents*) do utilizador e as caixas verdes-claras a resposta do *chatbot*.

Na etapa inicial do trabalho, foi criado um projeto através do comando `rasa init`, gerando de forma automática vários ficheiros, entre os quais *nlu.yml*, *rules.yml*, *stories.yml*, *domain.yml* e *actions.py*. Cada um dos ficheiros será explicado em detalhe nas subsecções seguintes.

Ficheiro nlu.yml

O ficheiro “nlu.yml” contém dados de treino que consistem em exemplos de frases que o utilizador pode fazer categorizadas por intenção. A Figura 3 representa o *intent informar_acidente* acoplado a diversos exemplos que o utilizador pode escrever para expressar a sua intenção.

```
- intent: informar_acidente

examples: |
  - ocorreu um acidente automóvel, o que faço?
  - acidente carro
  - o que devo fazer quando há um acidente de carro?
  - ocorreu um acidente, nao sei o que fazer
  - eu acho que ocorreu um acidente, o que faco?
  - o meu amigo teve um acidente de carro
  - acidente
  - estou no acidente, o que devo fazer
  - Acabei de presenciar um acidente
```

Figura 3- Intent *informar_acidente*.

Para além do apresentado, os exemplos também podem incluir entidades. As entidades são fragmentos estruturados de informação que podem ser extraídos da mensagem do utilizador para posterior uso. Na Figura 4, encontra-se um exemplo de um *intent* que contém estes elementos.

```
- intent: nome_vitima

examples: |
  - o nome é [Mariana](inem)
  - [Mariana Almeida](inem)
  - Nao sei
  - O nome da vítima é [Luisa Sousa](inem)
  - nome é [julio](inem)
  - [julio martins](inem)
  - [mauricio](inem)
  - [carlos](inem)
  - o nome é [cesar](inem)
  - [sandra](inem)
  - [Carolina Moura](inem)
  - [angelo](inem)
```

Figura 4-Intent *nome_vitima*.

De uma forma geral, os *intents* definidos no ficheiro NLU foram os seguintes:

- **greet:** Saudação
- **goodbye:** Despedida
- **bot_challenge:** Utilizador pergunta com quem está a falar
- **out:** Utilizador faz perguntas que saem fora do alcance do *bot*
- **informar_acidente:** Informar sobre um acidente ocorrido
- **informar_nenhuma:** Informar que não houve nenhum problema ou incidente
- **informar_fratura:** Informar sobre uma fratura sofrida pela vítima
- **informar_corte:** Informar sobre um corte ou ferimento na vítima
- **informar_stress:** Informar que a vítima está em stress
- **informar_choque:** Informar que a vítima está em estado de choque
- **informar_outro:** Informar sobre outro tipo de problema ou incidente
- **posicao_lateral_seguranca:** Pedido de instruções sobre a posição lateral de segurança
- **reanimacao:** Instruções sobre reanimação cardiopulmonar (RCP)
- **emergencia_pessoa_consciente:** Informar que a vítima está consciente
- **emergencia_pessoa_inconsciente:** Informar que a vítima está inconsciente
- **ligar_112:** Pedido para ligar para o serviço de emergência (112)
- **nome_vitima:** Fornecer o nome da vítima
- **sexo_vitima:** Fornecer o sexo da vítima
- **idade_vitima:** Fornecer a idade da vítima
- **estado_consciencia:** Fornecer informações sobre o estado de consciência da vítima
- **localizacao:** Fornecer informações sobre a localização do incidente
- **request_names:** Utilizador expressa a intenção de querer dizer o nome ao *chatbot*

É de salientar, ainda, que algumas perguntas direccionadas ao *chatbot* envolvem a seleção de opções. Desta forma, as intenções relacionadas a essas opções não estão presentes no ficheiro NLU. Essas intenções são as seguintes:

- **informar_feridos_s:** Informa que há feridos presentes.
- **informar_feridos_n:** Informa que não há feridos presentes.
- **pessoa_consciente:** Indica que a vítima está consciente.
- **pessoa_inconsciente:** Indica que a vítima está inconsciente.
- **informar_respira:** Informar que a vítima está a respirar.
- **informar_nao_respira:** Informa que a pessoa não está a respirar.
- **rean_adulto:** Informa que a pessoa na qual irá ser feita a reanimação é um adulto
- **rean_crianca:** Informa que a pessoa na qual irá ser feita a reanimação é uma criança
- **rean_bebe:** Informa que a pessoa na qual irá ser feita a reanimação é um bebé

- **ligar_112:** Para além de ser uma intenção que o utilizador pode expressar através da escrita, a intenção *ligar_112* também é uma opção apresentada como um botão, permitindo ao utilizador ligar para o serviço de emergência 112 diretamente.
- **nao_quero:** Indicação de que o utilizador não deseja que o *chatbot* ligue para o 112.

Ficheiro *domain.yml*

O ficheiro “*domain.yml*” define o universo no qual a assistente irá operar. Desta forma, especifica as intenções, entidades, *slots*, respostas, formulários e ações que o *chatbot* deve conhecer.

No projeto prático, para além da implementação dos *intents* e das entidades envolvidas, foram ainda utilizados *slots* e formulários.

Os formulários (*forms*) são estruturas que ajudam o *chatbot* a recolher informações de forma organizada, solicitando neste caso ao utilizador o seu primeiro e último nome. Estas informações serão guardadas e, sempre que forem necessárias, o *bot* referir-se-á ao utilizador pelo seu nome.

```
forms:
  name_form:
    required_slots:
      - first_name
      - last_name
```

Figura 5- *Forms* definidos no ficheiro *domain.yml*.

Relativamente aos *slots*, estes são espaços reservados para armazenar informações relevantes durante uma conversa com o utilizador. Por exemplo, quando for solicitado ao utilizador preencher um questionário sobre a vítima, o *bot* irá preencher o slot “respostas” que será uma lista que armazenará os valores associados à entidade “inem”. A respetiva lista de respostas será usada futuramente para posterior implementação de um *transformer*.

```
entities:
  - inem
slots:
  respostas:
    type: list
    influence_conversation: true
    mappings:
      - type: from_entity
        entity: inem
```

Figura 6- Excerto dos *slots* definidos no ficheiro *domain.yml*.

Adicionalmente, foram ainda especificados os *slots* *first_name* e *last_name* para armazenar o resultado do *forms*, isto é, o primeiro e último nome do utilizador. Mais uma vez, estas informações serão solicitadas durante a interação com o *bot* e armazenadas para uso futuro.

```
slots:
  respostas:
  first_name:
    type: text
    influence_conversation: true
    mappings:
      - type: from_text
        conditions:
          - active_loop: name_form
            requested_slot: first_name
  last_name:
    type: text
    influence_conversation: true
    mappings:
      - type: from_text
        conditions:
          - active_loop: name_form
            requested_slot: last_name
```

Figura 7- Definição dos *slots* a serem usados.

No que diz respeito às respostas dadas pelo *chatbot*, foram definidas respostas para cada um dos *intents*, de acordo com o Manual de Primeiros Socorros do IMTT ^[8]. Para a *intent* *informar_feridos* foi configurada a seguinte resposta:

```
utter_informar_feridos:
  - text: Lamento ouvir isso. Existem feridos no local?
    buttons:
      - title: Sim
        payload: /informar_feridos_s
      - title: Não
        payload: /informar_feridos_n
```

Figura 8- *utter_informar_feridos*.

Esta resposta representa uma mensagem feita ao utilizador a perguntar se existem feridos no local. Além disso, são ainda fornecidos botões com opções *Sim* e *Não*, permitindo ao utilizador seleccionar a resposta adequada. Quando o utilizador selecciona uma opção, o *chatbot* responde de acordo com a escolha feita.

Com o intuito de serem efetuados primeiros socorros de uma forma mais rápida e acessível, para determinadas situações, foram disponibilizadas imagens acompanhadas por descrições das instruções a seguir. Isto permite que os utilizadores visualizem e compreendam facilmente os passos necessários para administrar os primeiros socorros em diversas situações de emergência.

```
utter_posicao_lateral_segurança:  
  - image: https://static.tuasaude.com/media/article/sx/qz/posicao-lateral-de-seguranca\_19220.jpg  
  text: |  
    POSICAO LATERAL SEGURANÇA - 1ºS SOCORROS  
    Caso tenha a mais mínima suspeita que a vítima tenha uma lesão na espinha,  
    NUNCA deve movimentá-la, a menos que esta esteja em perigo imediato de vida  
    Colocar a vítima na posição lateral de segurança  
    a) Girar lentamente o bloco cabeça/pescoço/tronco através de um movimento de  
    báscula; puxar com suavidade a cabeça para trás, com a boca aberta;  
    b) Ajeitar a perna que fica por cima, de forma a formar um ângulo recto;  
    c) Manter a via aérea permeável, puxando a cabeça ligeiramente para trás de  
    forma a evitar a queda da língua e aspiração de vômito;  
    d) Cobrir a vítima;  
    e) Vigiar a respiração e o pulso frequentemente;  
    f) Ajeitar o ombro da vítima.
```

Figura 9- utter_posicao_lateral_segurança..



Figura 10- Imagem de 1ºs socorros disponibilizados.

Ficheiro stories.yml

O ficheiro “stories.yml” apresenta todas as *stories* da conversa, isto é, sequências de interações planeadas entre o *chatbot* e o utilizador, definidas para orientar o fluxo da mesma.

Com efeito, cada *story* é convertida para um formato específico onde as entradas do utilizador são expressas como intenções (e entidades quando necessário), enquanto as respostas e ações da assistente são expressas como nomes de ação.

```
- story: nao quer chamar o 112
  steps:
  - intent: nao_quero
  - action: utter_nao_ligar

- story: questionario 112
  steps:
  - intent: ligar_112
  - action: utter_pergunta_nome_vitima
  - intent: nome_vitima
    entities:
    - inem: "angelo"
  - action: utter_pergunta_sexo_vitima
  - intent: sexo_vitima
    entities:
    - inem: "feminino"
  - action: utter_pergunta_idade_vitima
  - intent: idade_vitima
    entities:
    - inem: "22 anos"
  - action: utter_pergunta_estado_consciencia
  - intent: estado_consciencia
    entities:
    - inem: "sim"
  - action: utter_pergunta_localizacao_acidente
  - intent: localizacao
    entities:
    - inem: "Rua das Palmeiras n 12, 5470-311, Mourilhe"
  - action: action_extrair_dados_vitima
  - action: action_get_slot_values
  - action: utter_chamada
```

Figura 11- Excerto de *stories* no ficheiro *stories.yml*.

É de notar que as *stories* são um tipo de dados de treino utilizados para treinar o modelo de gestão de diálogo. Desta forma, podem ser usadas para treinar modelos capazes de generalizar para caminhos de conversas que não foram vistos anteriormente.

Ficheiro rules.yml

O ficheiro “rules.yml” engloba um conjunto de regras que são um tipo de dados de treino usado para treinar o modelo de gestão de diálogo. Estas descrevem pequenas partes de conversas que devem sempre seguir o mesmo caminho. Na Figura 12, é possível observar as regras geradas.

```
rules:
- rule: Say hi anytime the user says hi
  steps:
    - intent: greet
    - action: utter_greet

- rule: Say goodbye anytime the user says goodbye
  steps:
    - intent: goodbye
    - action: utter_goodbye

- rule: Activate form
  steps:
    - intent: request_names
    - action: name_form
    - active_loop: name_form

- rule: Submit form
  condition:
    - active_loop: name_form
  steps:
    - action: name_form
    - active_loop: null
    - slot_was_set:
      - requested_slot: null
    - action: utter_slots_values
```

Figura 12- Regras geradas.

Como se pode verificar na Figura 12, foram criadas algumas regras para guiar o comportamento da assistente em resposta às interações do utilizador. Em primeiro lugar foi construída uma regra que instrui a assistente a responder sempre com uma saudação quando o utilizador cumprimenta. De seguida, existe também outra regra que indica ao assistente para responder com uma despedida sempre que o utilizador se despede.

Além disso, foi definida uma regra para ativar um formulário sempre que o utilizador é solicitado a fornecer o nome. Finalmente, definiu-se uma regra que encerra o formulário e confirma as informações fornecidas pelo utilizador após todas as informações necessárias terem sido fornecidas.

Ficheiro actions.py

O ficheiro actions.py contém a implementação das ações personalizadas que a assistente pode executar em resposta às interações do utilizador.

Posto isto, foram definidas duas classes de ações:

- **ActionExtrairDadosVitima:** Esta classe define uma ação que extrai os dados da vítima da entidade “inem”. Assim, verifica todas as entidades do tipo "inem" no rastreador (*tracker*) e armazena essas informações em *slots* para uso posterior na ação seguinte.
- **ActionGetAllSlots:** Esta classe define uma ação que obtém todos os *slots* e respetivos valores do *tracker*. Desta forma, é responsável por reunir todas as informações disponíveis sobre a conversa, e enviá-las para o utilizador e para um ficheiro *txt* que será usado para a integração do *Transformer* (processo detalhado na secção seguinte).

```
class ActionExtrairDadosVitima(Action):  
    def name(self) -> Text:  
        return "action_extrair_dados_vitima"  
  
    def run(self, dispatcher: CollectingDispatcher, tracker: Tracker, domain:  
Dict[Text, Any]) -> List[Dict[Text, Any]]:  
        slots = {}  
  
        # Obtém a lista de todas as entidades do tipo "inem" do tracker
```

```

        entities = [entity["value"] for event in tracker.events if event["event"] ==
"user" for entity in event["parse_data"].get("entities", []) if entity["entity"] ==
"inem"]

        slots["respostas"] = entities
        # Retorna os slots atualizados para o tracker
        return [SlotSet(slot, value) for slot, value in slots.items()]

class ActionGetAllSlots(Action):
    def name(self) -> Text:
        return "action_get_slot_values"

    def run(self, dispatcher: CollectingDispatcher, tracker: Tracker, domain:
Dict[Text, Any]) -> List[Dict[Text, Any]]:
        # Obter os slots do rastreador
        slots = tracker.slots
        slots_info = []
        message = "Informações Guardadas:\n"

        for _, slot_value in slots.items():
            # Verificar se o valor do slot é None e substituir por uma string vazia
            if slot_value is None:
                slot_value = ""
            # Se o valor do slot for uma lista, converte para string
            elif isinstance(slot_value, list):
                slot_value = ", ".join(slot_value)
            slots_info.append(slot_value)

            message+= f"{slot_value}\n "
        # Escrever a mensagem no arquivo "cal112.txt"
        f=open("cal112.txt", "w", encoding="utf-8")
        f.write(message)

        # Enviar mensagem ao usuário
        dispatcher.utter_message(text=message)

        return []

```

Figura 13- Actions.py.

Integração do Transformer Hugging Face

Devido às dificuldades encontradas na integração de um modelo do *Hugging Face* diretamente no ambiente do Rasa, como a instalação de dependências incompatíveis e o peso excessivo dos modelos pré-treinados, optou-se por utilizar o modelo escolhido no *Google Colab*.

O modelo escolhido que faria sentido para o rumo que o projeto levou foi o BART.

O BART é um modelo de texto para áudio baseado num *transformer* criado por Suno ^[9]. Assim, é capaz de gerar fala multilíngue (incluindo português) altamente realista, bem como outros tipos de áudio, incluindo música, ruído de fundo e efeitos sonoros simples.

A ideia de utilização baseou-se em carregar o ficheiro de texto guardado com as informações da vítima na ação *action_get_slot_values* e, de seguida, processar o texto de forma a simular uma chamada para o 112. Posto isto, a assistente verbalizará as informações da vítima para a linha do 112.

```
f = open("/content/cal112.txt", "r", encoding="UTF-8")
texto = f.read()
slot_info = texto.split(",")
print(slot_info)
name = slot_info[0].strip()
sex = slot_info[1].lower().strip()
age = slot_info[2].strip()
consciousness = slot_info[3].strip()
location = "".join(slot_info[4:]).strip()
print(location)

if sex == "f":
    sex= "feminino"

elif sex=="m":
    sex="masculino"

if "sim" in consciousness:
    consciousness= "está consciente"~

elif "nao" in consciousness:
    consciousness= "não está consciente"

text_prompt = f'''
    Olá, eu sou Mia, um chatbot de suporte a acidentes automóveis. Ocorreu um
    acidente automóvel com as seguintes informações: o nome da vítima é {name},
    sexo {sex}, idade {age}, estado {consciousness}, no local {location}.
    Obrigada
    ...
'''

audio_array = generate_audio(text_prompt)
Audio(audio_array, rate=SAMPLE_RATE)
```

Figura 14- Transformer aplicado.

Avaliação da Experiência de Utilizadores

Após a construção do *chatbot*, foi pedido a 3 utilizadores distintos para testarem o sistema num ambiente controlado, onde puderam interagir com a assistente desenvolvida e fornecer *feedback* sobre sua usabilidade, eficácia e qualidade das respostas. Estes testes foram conduzidos para avaliar o desempenho do *chatbot* em diferentes cenários de uso e identificar possíveis áreas de melhoria.

Desta forma, os utilizadores foram instruídos a realizar uma variedade de tarefas com o *chatbot*, como solicitar informações sobre primeiros socorros, relatar um acidente de carro e solicitar assistência do serviço de emergência 112. As interações foram registadas e analisadas para avaliar a capacidade do *chatbot* de entender os pedidos dos utilizadores e fornecer respostas relevantes e úteis, como se pode observar na Figura 15, 16 e 17.

```

Your input -> Olá, Mia. Tudo?
? Olá! Em que posso ajudar?
3: Reportar Acidente (/informar_acidente)
? Lamento ouvir isso. Existem feridos no local? 1: Sim (/informar_feridos_s)
? A vítima está consciente ou inconsciente?
1. Antes de se aproximar da vítima, verifique se há sinais de perigo. Depois de confirmar que a área está segura, verifique se a vítima responde. Ev
2. Identifique primeiramente vítimas gravemente feridas, como aquelas que estão sangrando pela cabeça, nariz, pernas ou outros órgãos. Geralmente, a
3. Verifique a consciência da vítima e seu pulso para determinar se está respirando. Mantenha a vítima consciente conversando com ela até a chegada
2: inconsciente (/pessoa_inconsciente)
POSICAO LATERAL SEGURANÇA - 1ºS SOCORROS
Caso tenha a mais mínima suspeita que a vítima tenha uma lesão na espinha, NUNCA deve movimentá-la, a menos que esta esteja em perigo imediato de vid
a
Colocar a vítima na posição lateral de segurança
a) Girar lentamente o bloco cabeça/pescoço/tronco através de um movimento de búscula; puxar com suavidade a cabeça para trás, com a boca aberta;
b) Ajeitar a perna que fica por cima, de forma a formar um ângulo recto;
c) Manter a via aérea permeável, puxando a cabeça ligeiramente para trás de forma a evitar a queda da língua e aspiração de vômito;
d) Cobrir a vítima;
e) Vigiar a respiração e o pulso frequentemente;
f) Ajeitar o ombro da vítima.
Image: https://static.tuasaude.com/media/article/sx/qz/posicao-lateral-de-seguranca_19220.jpg
? A vítima está a respirar? Se não estiver terá de proceder à reanimação. 2: nao (/informar_nao_respira)
? A reanimação será feita num adulto, numa criança (acima de 1 ano de idade) ou a um bebé (abaixo de 1 ano de idade)? 1: adulto (/rean_adulto)
REANIMACAO- 1ºS SOCORROS ADULTO
1. Certifique-se de que a vítima está numa superfície firme. Coloque-a de costas e ajoelhe-se ao lado do peito da vítima. Localize a metade inferior
do esterno, no centro do peito.
2. Coloque o calcanhar de uma mão na metade inferior do esterno e o calcanhar da outra mão por cima da primeira mão. Entrelace os dedos das suas mãos
e levante os dedos.
3. Posicione-se verticalmente acima do peito da vítima. Certifique-se de que os seus braços estão esticados e pressione o peito da vítima até que sej
a comprimido cerca de um terço.
4. Liberte a pressão. Pressionar para baixo e libertar é uma compressão. Dê 30 compressões seguidas de 2 respirações. As compressões devem ser feitas
a uma taxa de duas compressões por segundo.
5. Pelo menos 5 conjuntos de 30 compressões e 2 respirações devem ser realizados em dois minutos e as interrupções devem ser minimizadas o máximo pos
sível.
6. A RCP deve ser continuada até que a vítima comece a respirar normalmente, você não consiga continuar fisicamente, ajuda mais qualificada chegue e
assuma o controlo ou um profissional de saúde indique que a RCP deve ser interrompida.
Image: https://files.passeidireto.com/95cf7c0a-4a20-405d-9d6e-b8160c374b17/95cf7c0a-4a20-405d-9d6e-b8160c374b17.jpeg
? Pretende que a sua assistente virtual ligue para o 112 e forneça as informações da ocorrência? 1: Sim (/ligar_112)
Por favor, responda ao seguinte questionário para informar o 112 da ocorrência. Qual é o nome da vítima?
Your input -> Mariana
Qual é o sexo da vítima?
Your input -> F
Qual é a idade da vítima?
Your input -> 23
A vítima está consciente? Responda Sim ou Nao
Your input -> sim
Qual é a localização exata do acidente?
Your input -> Ruas das Camélias, 4705-311 Braga
Informações Guardadas:
Mariana, F, 23, sim, Ruas das Camélias, 4705-311 Braga

```

Figura 15- Experiência do Utilizador 1.

```

Your input -> Olaaaa
? Olá! Em que posso ajudar?
Type out your own message...
Your input -> quem es?
Eu sou a Mia, um chatbot de suporte a acidentes automóveis.
Your input -> estou a sangrar da mão, há vidros espalhados, o que faco Mia?
CORTES - 1ºS SOCORROS
Lave o corte adequadamente para prevenir infeções e pare o sangramento aplicando pressão por 1-2 minutos até que o sangramento pare.
Aplique Vaselina para garantir que a ferida esteja húmida para uma cicatrização rápida. Finalmente, cubra o corte com um curativo estéril.
Analgésicos podem ser aplicados se a dor for intensa.
? Pretende que a sua assistente virtual ligue para o 112 e forneça as informações da ocorrência? Type out your own message...
Your input -> Obrigada. Ja me sinto melhor! Queres saber o meu nome?
Qual é o teu primeiro nome?
Your input -> Mariana
Olá Mariana diz me qual é o teu ultimo nome?
Your input -> Ribeiro
O teu nome é Mariana Ribeiro!
Your input -> Quero encomendar uma pizza
Desculpa, não entendi a pergunta. Como posso ajudar?
Your input -> Já agora, também tenho uma dor abdominal
Lamento. Como assistente virtual, encontro-me limitada e apenas consigo prestar os primeiros socorros a determinadas lesões. No entanto, posso fazer alguma coisa mais por si. Pretende que chame o 112?
? Pretende que a sua assistente virtual ligue para o 112 e forneça as informações da ocorrência? 2: Não (/nao_quero)
Aconselho a ligar para o 112 / polícia para reportar o acidente.
Your input -> qual é o meu nome?
O teu nome é Mariana Ribeiro!
Your input -> Boa. Adeus
Adeus! Espero ter ajudado!

```

Figura 16- Experiência do Utilizador 2.

```

Your input -> boa tarde
? Olá! Em que posso ajudar?
Type out your own message...
Your input -> Tenho um amigo meu que esta em choque. O que devo fazer?
1. Deitar a Vítima, em decúbito dorsal (de costas)
a) Desapertar as roupas a nível do tronco;
b) Manter a temperatura corporal, evitando a hipotermia, cobrir com cobertores
c) Não dar de beber, podendo-se molhar os lábios
2. Verificar o estado de consciência, a ventilação e o pulso
a) Dar apoio psicológico, transmitindo confiança e segurança, em como tudo se vai resolver
b) No caso da vítima se encontrar inconsciente, colocar na Posição Lateral de Segurança
? Pretende que a sua assistente virtual ligue para o 112 e forneça as informações da ocorrência? Type out your own message..
.
Your input -> Vou ter de a colocar na posicao lateral de segurança. como faco isso
POSICAO LATERAL SEGURANÇA - 1ºS SOCORROS
Caso tenha a mais mínima suspeita que a vítima tenha uma lesão na espinha, NUNCA deve movimentá-la, a menos que esta esteja em perigo imediato de vida
Colocar a vítima na posição lateral de segurança
b) Ajeitar a perna que fica por cima, de forma a formar um ângulo recto;
c) Manter a via aérea permeável, puxando a cabeça ligeiramente para trás de forma a evitar a queda da língua e aspiração de vômito;
d) Cobrir a vítima;
e) Vigiar a respiração e o pulso frequentemente;
f) Ajeitar o ombro da vítima.
Image: https://static.tuasaude.com/media/article/sx/qz/posicao-lateral-de-seguranca\_19220.jpg
Your input -> vou ter de chamar o 122, ela nao responde
.
Por favor, responda ao seguinte questionário para informar o 112 da ocorrência. Qual é o nome da vítima?
Your input -> angelo
Qual é o sexo da vítima?
Your input -> m
Qual é a idade da vítima?
Your input -> 25
A vítima está consciente ? Responda Sim ou Nao
Your input -> sim
Qual é a localização exata do acidente?
Your input -> Avenida Liberdade, Braga
Informações Guardadas:
angelo, M, 25, sim, Avenida Liberdade, Braga
Obrigada pelas informações. Entrarei em contacto com o 112 o mais rápido possível.

```

Figura 17-Experiência do Utilizador 3.

Resultados obtidos e Análise Crítica

Após os testes com os utilizadores, os resultados obtidos revelaram tanto aspectos positivos quanto áreas de melhoria para o *chatbot*.

O *chatbot* demonstrou uma capacidade satisfatória de compreender os pedidos dos utilizadores, mesmo em frases mais complexas e longas, respondendo de forma precisa e útil. A integração do modelo BART para simular uma chamada de emergência foi especialmente bem recebida, com os utilizadores apreciando a realismo e utilidade dessa funcionalidade.

Além disso, os utilizadores encontraram o *chatbot* fácil de usar e navegar, especialmente através da utilização de botões, que facilitaram a obtenção de informações sobre primeiros socorros e procedimentos de emergência.

No entanto, foi observado que a interface do *chatbot* poderia ser aprimorada para oferecer uma experiência mais estética e intuitiva, evitando a necessidade de abrir links externos para visualizar imagens.

Estes comentários feitos pelos utilizadores são muito importantes para orientar futuras iterações do *chatbot*, com foco na melhoria da interface do utilizador, na otimização da experiência de navegação e na expansão das funcionalidades oferecidas.

Conclusão e Trabalho Futuro

Durante o desenvolvimento deste projeto, conseguiu-se criar um *chatbot* eficaz que oferecesse suporte em situações de emergência, fornecendo assim informações sobre primeiros socorros, relato de acidentes e solicitação de assistência médica. A integração de recursos como o modelo BART para simular chamadas de emergência e a capacidade de interação por meio de texto proporcionaram uma experiência útil e realista para os utilizadores.

No entanto, identificaram-se algumas possíveis melhorias:

- Integração de Interface Web: Desenvolver uma interface web para facilitar a interação dos utilizadores com o *chatbot*.
- Questionário para Mais de Uma Vítima: Adicionar funcionalidades que permitam aos utilizadores relatar acidentes com múltiplas vítimas e responder a questionários específicos para cada uma delas.
- Ampliação dos Tipos de Lesões: Incluir uma variedade mais ampla de tipos de lesões no banco de dados do *chatbot*, para que ele possa fornecer informações detalhadas sobre como lidar com diferentes cenários de emergência.

- Exploração do Estado de Stress: Desenvolver estratégias para identificar e lidar com o estado de stress das vítimas, incluindo conversas de apoio e interações personalizadas com base nas respostas dos utilizadores.
- Questionário de Choque: Criar um questionário específico para determinar se uma vítima está em estado de choque e fornecer orientações apropriadas com base nessa avaliação.

Estas melhorias visam melhorar ainda mais a utilidade e eficácia do *chatbot* como uma ferramenta de suportem situações de acidentes automóveis, garantindo respostas precisas e úteis para uma variedade de cenários e necessidades dos utilizadores.

Bibliografia

- [1] *Chatbots Using Python and Rasa* - GeeksforGeeks. (s.d.). GeeksforGeeks. Disponível em: <https://www.geeksforgeeks.org/chatbots-using-python-and-rasa/>
- [2] *An Introduction to the Rasa Framework for Building Conversational AI Chatbots*. (s.d.). Disponível em: <https://www.xaqt.com/blog/introduction-to-the-rasa-framework-for-building-conversational-ai-chatbots/>
- [3] bharath reddy. (2023, 30 de agosto). *What Is RASA?* Medium. Disponível em: <https://medium.com/@bharathreddy028/what-is-rasa-c6f2790a38b7>
- [4] Mathur, Prashant & Singh, Shrushty & Gupta, Shreya & Mishra, Rashmi & Singh, Pratyusha. (2021). *AI Powered Chatbot Using RASA*. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/353665122_AI_Powered_Chatbot_Using_RASA
- [5] *Hugging Face Transformers*. Disponível em: <https://huggingface.co/docs/transformers/index>
- [6] Barroso, Maria Ana(2022, 9 de março). *A ética na inteligência artificial*. Sage. Disponível em: <https://www.sage.com/pt-pt/blog/a-etica-na-inteligencia-artificial/>
- [7]_Número 112 recebeu quase 7 milhões de chamadas em 2023 (1,26 milhões falsas). (2024, 11 de fevereiro). *Redação. Agência Lusa*. Disponível em: <https://m80.pt/noticias/148353/numero-112-recebeu-6-95-milhoes-de-chamadas-em-2023-incluindo-1-26-milhoes-falsas>
- [8] IMT, *Manual de Situações de Emergência e Primeiros Socorros* (2010). UNIVERSITAS, CRL.
- [9] *suno/bark-small* · Hugging Face. (s.d.). Hugging Face – The AI community building the future. Disponível em: <https://huggingface.co/suno/bark-small>
- [10] *Introduction to Rasa Open Source & Rasa Pro*. (s.d.). Conversational AI Platform | Superior Customer Experiences Start Here. Disponível em: <https://rasa.com/docs/rasa>